

Курсовая работа

USB Менеджер Паролей

Студент: Чубий Савва Андреевич

БПИ 232

Научный руководитель: Макаров Сергей Львович

Доцент департамента программной инженерии

Введение

Преподавателю нужно показать на доске презентацию.
(Презентация находится в облачном хранилище.)

Студенту нужно распечатать доклад в библиотеке.
(Доклад отправлен по почте.)

Директору компании нужно подписать приказ в пути.

общедоступные компьютеры + личные аккаунты

**Где хранить пароли?
Как их переносить?**

USB Менеджер Паролей

Небольшое USB-устройство

Хранит ключи в зашифрованном виде

Легко переносить и использовать

Виды ключей

Произвольный (Пароль)
Симметричный (ChaCha20Poly1305)
Асимметричный (ECDSA + K256)

Особенность:	Используют <i>конфиденциальные</i> данные на <i>незащищенных</i> компьютерах.
Профессия:	• Офисные работники • Преподаватели • Студенты

Реализация

Цель – реализовать описанную программную систему.

Разработка интерфейса командной строки

Разработка схемы устройства

Разработка программы устройства

Разработка протокола коммуникации по USB

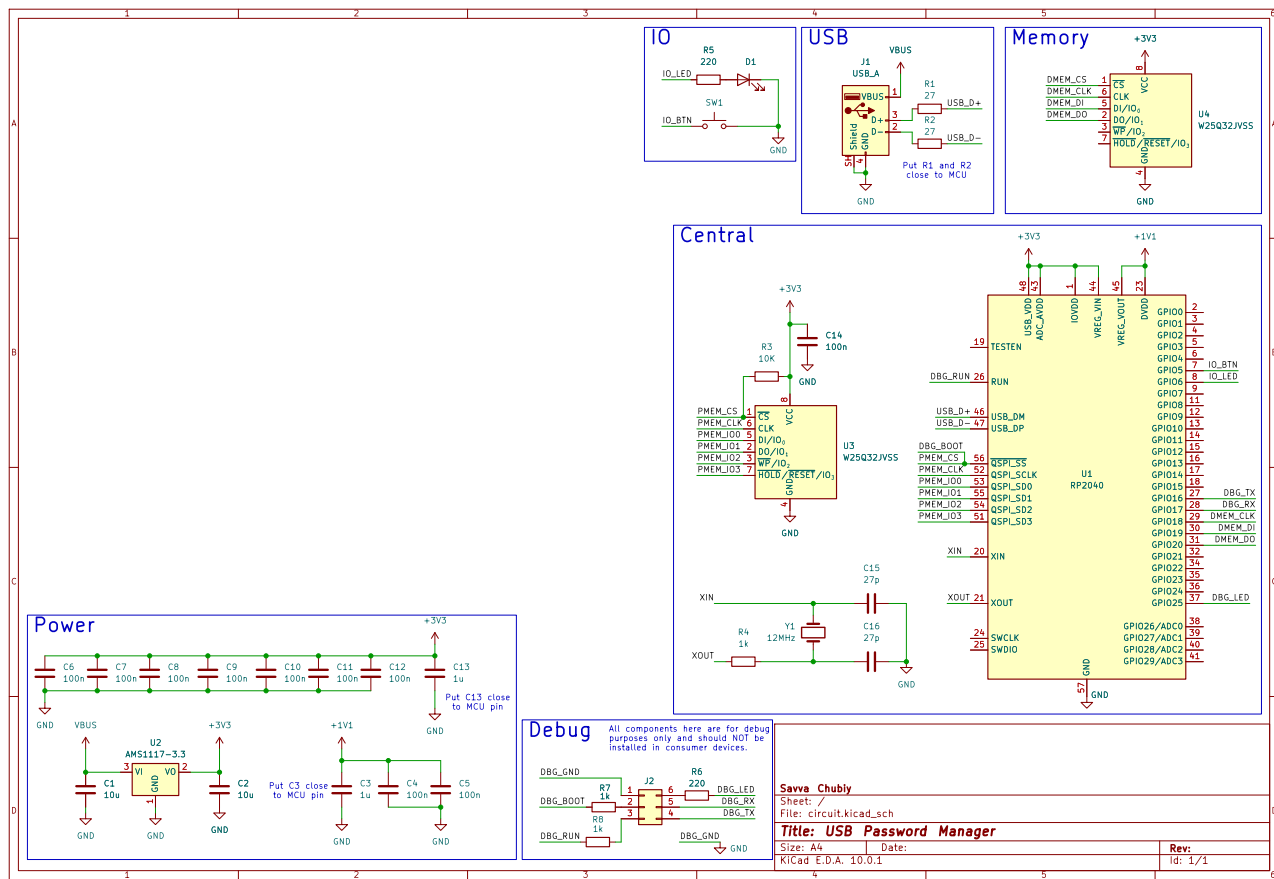
Анализ аналогов

Написание технической документации

Подготовка к защите

Драйвер

Позволяет взаимодействовать с
USB-устройством с компьютера.



RP2040 A microcontroller by Raspberry Pi

Hardware design with RP2040

Using RP2040 microcontrollers to build boards and products

Raspberry Pi Ltd

Подзадачи

Организация хранения данных
Выбор и применение криптографических алгоритмов

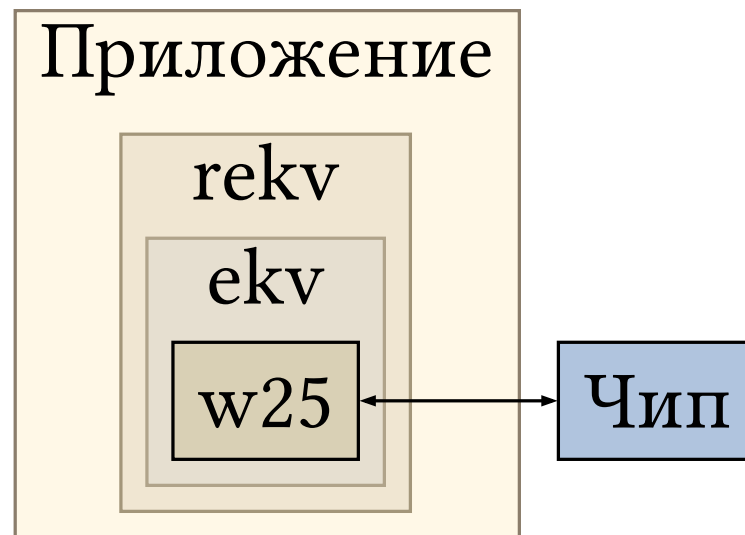
Хранение данных. Разработка драйвера для чипа

Дано:	Чип памяти
Нужно:	Драйвер
Итог:	Своя библиотека (репозиторий w25)

Хранение данных. Разработка базы данных

Дано:	Блочное устройство, «массив байт»
Нужно:	«Реляционная» база данных: CRUD операции, Транзакции, Структура
Имеется:	Базы типа ключ-значение (например, ekv)
Итог:	Своя библиотека (репозиторий rekv)

Хранение данных. Итоговая архитектура



Требования

Надежность
Скорость
Компактность

Результат

Симметричное шифрование:	XChaCha20Poly1305
Асимметричная подпись:	ECDSA с кривой K256

Подзадачи

Выбор формата кодирования
Разработка метод обмена сообщениями (низкий уровень)
Разработка архитектуры коммуникации (высокий уровень)

Формат кодирования

Требования

Компактность

Скорость

Самоописываемость



Обратная совместимость

Результат

CBOR: Concise Binary Object Representation

Метод обмена сообщениями

Требования

Очередь сообщений
Высокая скорость
Гарантия получения и целостности данных

Результат

Метод передачи:	USB Bulk Transfer
Метод разделения сообщений:	Short-packet

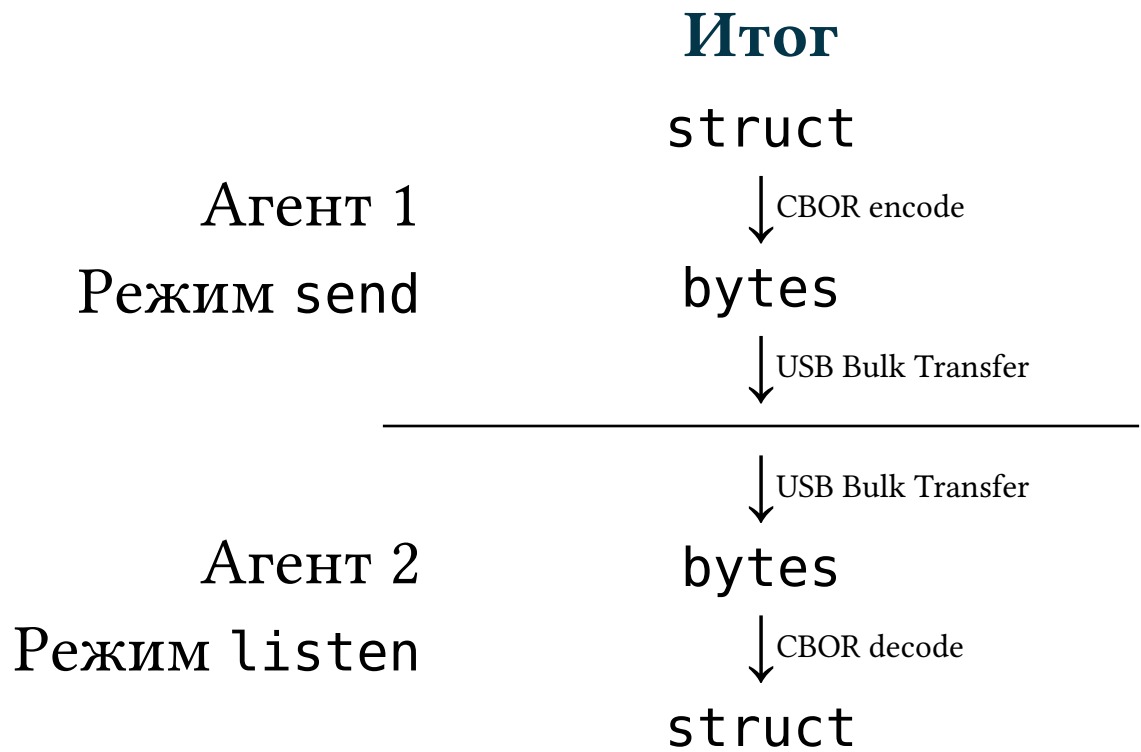
Архитектура коммуникации

Подобие Query/ QueryHandler

Два режима для обоих агентов:

- send
- listen

Агенты меняются ролями



Заключение

Реализация высокоуровневых абстракций

Подробно описано в
«Пояснительной записке»

Преимущества

Открытый исходный код
Возможность задания отдельных паролей

Недостатки

Узкий набор поддерживаемых алгоритмов

Отсутствие сертификации

Расширение набора поддерживаемых алгоритмов

Сборка готового устройства

Улучшение интерфейса

Мультиплатформенность

Проведение независимого аудита

Демонстрация